

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 8 : Les tests de racine unitaire

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Avant de commencer

Le test de Dickey-Fuller

Le test augmenté (ADF)

Le test de Phillips-Perron

Le test KPSS

Plan du chapitre

Croiser les conclusions

Synthèse

Avant de commencer

Le chapitre 7 a donné la condition : toutes les racines hors du cercle unité. Mais les α_i ne sont pas connus — on ne dispose que d'estimations. Il faut donc **tester** la présence d'une racine unitaire, et non la constater.

Ce qui rend ce test particulier

Sous H_0 de racine unitaire, la série n'est **pas stationnaire**. Les résultats asymptotiques habituels tombent : la statistique de Student ne suit plus une loi de Student, même pour T très grand. Il faudra des tables spéciales.

Le test de Dickey-Fuller

Partons d'un AR(1) sans constante :

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Tester $\alpha = 1$ revient, en retranchant y_{t-1} des deux côtés, à tester $\varphi = 0$ dans

$$\Delta y_t = \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varphi = \alpha - 1.$$

Hypothèses

$H_0 : \varphi = 0$ (racine unitaire, série $I(1)$) contre $H_1 : \varphi < 0$ (stationnaire).

Il faut choisir, et le choix compte

1. **Sans constante ni tendance** : $\Delta y_t = \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$
2. **Avec constante** : $\Delta y_t = \theta + \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$
3. **Avec constante et tendance** : $\Delta y_t = \theta + \delta t + \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$

La règle de choix

Le modèle doit contenir les composantes déterministes présentes **sous** H_1 . Une série qui oscille autour d'une moyenne non nulle exige le modèle 2 ; une série avec tendance visible, le modèle 3.

Se tromper coûte cher : omettre une constante nécessaire fait perdre presque toute la puissance du test.

Pourquoi les tables usuelles ne valent pas

La distribution de Dickey-Fuller

Sous H_0 , la statistique

$$\tau = \frac{\hat{\varphi}}{\hat{\sigma}_{\hat{\varphi}}}$$

ne suit **pas** une loi de Student, mais une loi non standard, tabulée par simulation (Dickey et Fuller, 1979).

Les valeurs critiques au seuil de 5 pour cent, pour T grand

Spécification	Valeur critique	Student
sans constante	-1,95	-1,65
avec constante	-2,86	-1,65
avec tendance	-3,41	-1,65

D'où vient cette dissymétrie

Sous H_0 , la variance de y_{t-1} croît avec t . Le régresseur n'est plus stationnaire, la théorie asymptotique classique ne s'applique plus, et $\hat{\varphi}$ converge à la vitesse T au lieu de $\sqrt{T}$ — on parle de convergence *super-consistante*.

Le test augmenté (ADF)

Une hypothèse restrictive

Le test de Dickey-Fuller suppose que ε_t est un **bruit blanc**. Si la série contient une dynamique ARMA, les résidus sont autocorrélés, et le test est biaisé.

Dickey-Fuller augmenté

On ajoute des différences retardées, en nombre suffisant pour blanchir le résidu :

$$\Delta y_t = \theta + \delta t + \varphi y_{t-1} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t.$$

On teste toujours $H_0 : \varphi = 0$, avec les **mêmes** valeurs critiques.

Choisir k

Trop petit : les résidus restent autocorrélés, le test est faussé. Trop grand : on perd de la puissance. En pratique on retient le k qui minimise l'AIC ou le BIC, ou la règle de Schwert $k_{\max} = \lfloor 12(T/100)^{1/4} \rfloor$, puis on retire les retards non significatifs.

Le test de Phillips-Perron

Une autre façon de traiter le problème

Phillips et Perron (1988)

Plutôt que d'ajouter des retards, on estime la régression **simple** de Dickey-Fuller et l'on corrige la statistique elle-même, au moyen d'un estimateur non paramétrique de la variance de long terme des résidus (Newey-West).

La différence de philosophie

ADF **modélise** l'autocorrélation résiduelle en l'absorbant dans la régression.

Phillips-Perron la **laisse** et corrige le résultat après coup. Les valeurs critiques sont identiques ; les conclusions coïncident le plus souvent.

Quand les préférer l'un à l'autre

Phillips-Perron est plus robuste à l'hétéroscédasticité — argument sérieux en finance. Mais il se comporte mal en présence d'une composante MA fortement négative, où il rejette beaucoup trop. ADF reste le test de référence ; PP sert de contrôle.

Le test KPSS

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin (1992)

H_0 : la série est **stationnaire** contre H_1 : racine unitaire.

C'est exactement l'inverse de DF, ADF et PP.

Pourquoi cette inversion est utile

Un test ne prouve jamais son hypothèse nulle : il échoue seulement à la rejeter. Avec ADF, ne pas rejeter H_0 ne prouve pas la présence d'une racine unitaire — cela peut simplement signaler un manque de puissance.

En inversant les rôles, KPSS met la stationnarité à l'épreuve. **Les deux tests se complètent**, ils ne se remplacent pas.

Le principe

On décompose la série en tendance, marche aléatoire et bruit :

$$y_t = \delta t + \xi_t + u_t, \quad \xi_t = \xi_{t-1} + v_t, \quad v_t \sim \text{WN}(0, \sigma_v^2).$$

L'hypothèse testée

$H_0 : \sigma_v^2 = 0$ — la composante de marche aléatoire est absente. La statistique repose sur la somme cumulée des résidus :

$$\text{KPSS} = \frac{1}{T^2 \hat{\sigma}_{\text{LR}}^2} \sum_{t=1}^T S_t^2, \quad S_t = \sum_{i=1}^t \hat{u}_i.$$

La lecture

Si la série est stationnaire, ses résidus se compensent et la somme cumulée reste petite. Si elle contient une marche aléatoire, la somme cumulée diverge et la

Croiser les conclusions

La table de décision

Ce qu'il faut conclure selon les deux tests

ADF	KPSS	Conclusion
rejette H_0	ne rejette pas	stationnaire , sans ambiguïté
ne rejette pas	rejette	racine unitaire , sans ambiguïté
ne rejette pas	rejette aussi...	échantillon peu informatif
rejette	rejette aussi	mauvaise spécification ou rupture

Les deux cas ambigus

Ligne 3 : aucun des deux tests ne tranche — les données ne contiennent pas assez d'information, il faut allonger l'échantillon.

Ligne 4 : les deux rejettent, ce qui est contradictoire. Le plus souvent, la série comporte une **rupture structurelle** que les tests interprètent à tort comme une

Perron (1989)

Une série stationnaire autour d'une moyenne qui change **une fois** de niveau est très souvent déclarée $I(1)$ par ADF. Le test confond changement de régime et racine unitaire.

Le remède existe — tests à rupture endogène de Zivot-Andrews — mais la première précaution est de **regarder la série** avant de tester.

Le résultat, régulier

Série	ADF	KPSS	Conclusion
$\ln P_t$ (log-prix)	ne rejette pas	rejette	$I(1)$
$r_t = \Delta \ln P_t$	rejette nettement	ne rejette pas	$I(0)$

Ce que cela justifie enfin

Travailler sur les rentabilités plutôt que sur les prix n'est pas une convention de métier : c'est le résultat d'un test. Et il place le prix exactement là où le cours de calcul stochastique le suppose — une marche aléatoire.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 8

- Sous racine unitaire, la statistique de Student ne suit **pas** une loi de Student : tables spéciales.
- **DF** : $\Delta y_t = \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$, $H_0 : \varphi = 0$. Trois spécifications selon les composantes déterministes.
- **ADF** ajoute des différences retardées pour blanchir le résidu ; mêmes valeurs critiques.
- **Phillips-Perron** corrige la statistique au lieu d'augmenter la régression ; plus robuste à l'hétéroscédasticité.
- **KPSS** inverse l'hypothèse nulle : H_0 est la stationnarité. À croiser systématiquement avec ADF.
- Une rupture structurelle se fait passer pour une racine unitaire : regarder la série avant de tester.